

AVIATION MÉTHANE — SEGMENT ④

Avion long-courrier turbofan méthane Bio-GNL

Document technique — Programme Résilience V11

Juillet 2026

Ce document présente une architecture fondée sur des évaluations établies à partir de techniques existantes et de phénomènes physiques connus, adaptées à la configuration Résilience. Certains paramètres de dimensionnement et d'intégration appellent des calculs plus approfondis et des phases d'essais — c'est l'objet des études de faisabilité proposées. Cela ne remet pas en cause les principes physiques sur lesquels repose le concept. La hiérarchie des données (physique établie · évaluations Résilience · à démontrer) est récapitulée au §9.

Ce document couvre exclusivement le segment ④ long-courrier. Pour le dénominateur commun de la gamme, se référer à la Matrice de famille ÉREV Atkinson Méthane V9.

1. Positionnement dans la gamme

Critère	Segment ④ Long-courrier	Segments ①②③ (référence)
Propulsion principale	Turbofan méthane à sur-détente optimisée (poussée directe, cycle Brayton)	Traction 100 % électrique (hélices ou rotors électriques)
Rôle ÉREV Atkinson pistons	Complément fonctionnel : APU + RAT + Stirling + inertage réservoirs	Propulsion principale (générateur → moteurs électriques)
Portée	> 8 000 km (Paris–NY · Sydney–Londres)	< 1 500 km
Rendement thermique cycle	Évaluation Résilience : 47–51 % (vs 42–44 % kérosène)	47–50 % chaîne complète Atkinson
Rendement global turbofan	Évaluation Résilience : ~34–37 % (thermique × propulsif)	~47–50 % chaîne électrique — catégorie différente

Le rendement global ~34–37 % du turbofan méthane est inférieur au rendement de chaîne électrique ~47–50 % des segments ①②③. Ce constat est normal et assumé : turbomachine et moteur à pistons ne sont pas comparables sur le seul rendement. Le segment ④ vise la portée > 8 000 km que les segments électriques ne peuvent pas atteindre.

2. Turbofan méthane — Rendement global et cascade séquentielle

Point d'entrée décideur : le turbofan méthane à sur-détente optimisée vise un rendement global d'environ **34–37 % contre 29–31 % pour un turbofan kérosène actuel**. La réduction de masse de carburant résulte de deux facteurs multiplicatifs qui interviennent simultanément : un PCI massique supérieur d'environ 16 % pour le méthane (propriété physique établie) et un rendement global supérieur du cycle (évaluation Résilience). À énergie propulsive équivalente, leur combinaison conduit à une réduction de consommation théorique de l'ordre de **25–30 %**, selon les hypothèses retenues sur les rendements.

Hypothèse centrale de dimensionnement : rendement kérosène 30 %, rendement méthane 35 % — rapport des masses = $(43 \times 30) / (50 \times 35) = 0,737$, soit -26 %. La valeur de 28 % retenue dans les bilans correspond à une hypothèse légèrement plus favorable sur le cycle méthane (rendement 36–37 %) — cohérente avec l'évaluation 34–37 %.

2.1 — Cascade séquentielle (effets multiplicatifs, non additifs)

Étape cascade	Kérosène (référence)	Méthane (évaluation Résilience)	Nature du gain
① Rendement thermique cycle de base	42–44 %	42–44 % (identique)	—
② Intercooling (puits froid cryogénique -162°C)	—	+3–5 pts → 45–49 %	W _c réduit, TIT augmenté — principe Brayton adapté méthane (établi)
③ Sur-détente turbine BP étendue	—	+2–4 pts → 47–53 %	Enthalpie résiduelle récupérée — réalisations comparables dans d'autres domaines
RENDEMENT THERMIQUE CYCLE résultant	42–44 %	47–51 %	Évaluation Résilience — à confirmer sur démonstrateur moteur
④ Rendement propulsif	~70 %	~72 %	TIT plus élevé → meilleur ratio de pression
RENDEMENT GLOBAL (thermique × propulsif)	~29–31 %	~34–37 %	Gain global : +5–8 pts (+17–27 %)

Les gains de la cascade s'appliquent séquentiellement — le gain total est inférieur à la somme des gains individuels. Le PCI supérieur du méthane est une propriété physique du carburant, distincte du rendement thermique : les deux facteurs réduisent ensemble la masse de carburant embarquée mais via des mécanismes indépendants.

2.2 — Bilan consommation Paris–NY

Masse carburant Paris–NY : **GNL ~227 t vs kérosène 316 t** — réduction estimée ~28 % (effet combiné PCI × rendement, voir hypothèse centrale ci-dessus). Volume réservoirs GNL : ~538 m³ (+36 % vs kérosène ~395 m³) — contrainte volumétrique résolue par les ailes composites (§3bis).

3. Réservoirs cryogéniques — Spécifications

Paramètre	Valeur / Spécification	Justification technique
Configuration retrofit recommandée	Ailes composites intégrant les réservoirs cryogéniques + mini-soute arrière complémentaire	La géométrie des caissons kérosène conventionnels n'est pas directement adaptée au stockage cryogénique du GNL. Cette refonte conduit à retenir une aile composite intégrant les réservoirs. Couvre 93–107 % du besoin. Étude de faisabilité Phase 0 à lancer.
Configuration avion neuf	70 % fuselage arrière + 30 %	Valide pour avion neuf — configuration maintenue

Paramètre	Valeur / Spécification	Justification technique
	ailes intégrées	
Température stockage	-162°C (légèrement surpressé 1–3 bar)	Point d'ébullition méthane — technologie cryogénique maritime existante
Isolation thermique	MLI + mousse PU · Épaisseur 150–200 mm · Conductivité < 0,02 W/m·K	La conductivité thermique du composite carbone est très inférieure à celle de l'aluminium — propriété favorable à l'intégration cryogénique, sans se substituer à l'isolation MLI + mousse nécessaire dans tous les cas.
Boil-off vol (10h)	Objectif ≤ 0,125 %	Le méthane évaporé est récupéré et valorisé par le système auxiliaire Atkinson, sous réserve de validation du bilan thermique et des dispositifs de sécurité en toutes phases de vol.
Inertage réservoirs — sécurité cryogénique	CO ₂ sec et purifié issu du système Atkinson, avec dessiccation adaptée au niveau de température requis	Le condenseur 15°C seul est insuffisant (traces H ₂ O gèlent à -162°C). Un système de séchage poussé (tamis moléculaires ou équivalent) est nécessaire. Le principe est identifié ; le choix exact du procédé et son dimensionnement seront confirmés lors de la qualification aéronautique.

3bis. Ailes composites — Configuration de référence retrofit

Logique de la démarche : la géométrie des caissons kérosène conventionnels n'est pas directement adaptée au stockage cryogénique du GNL. Une refonte importante des réservoirs et de leur isolation est nécessaire. Dans le scénario retrofit étudié, cette refonte conduit à retenir une aile composite intégrant les réservoirs cryogéniques dans une géométrie ovoïde, exploitant les propriétés thermiques favorables du matériau et maximisant le volume utile.

3bis.1 — Séquence de décision

Étape	Constat / Décision	Conséquence architecturale
①	La géométrie des caissons kérosène conventionnels n'est pas directement adaptée au stockage cryogénique. Une refonte importante des réservoirs et de leur isolation est nécessaire pour tout retrofit GNL.	Le remplacement des ailes est la solution retenue dans cette architecture — d'autres solutions de stockage cryogénique existent et méritent comparaison lors de l'étude de faisabilité.
②	Puisqu'on retient une nouvelle aile : adopter la géométrie composite ovoïde (facteur de remplissage 85–90 % vs 75–80 % cylindres)	Le surcoût de cette architecture devra être comparé au coût et à la complexité des autres solutions. Son intérêt potentiel vient de la combinaison volume utile / masse structurelle / intégration thermique.
③	La conductivité thermique du composite carbone est très inférieure à celle de l'aluminium — propriété favorable à l'intégration cryogénique, en complément de l'isolation MLI	Hypothèse préliminaire de réduction de masse structurelle : -20 à -30 % vs aile aluminium actuelle — à confirmer par calcul de structure complet
④	Ailes ovoïdes 19 % d'épaisseur relative : ~110–120 m ³ estimés (81–88 % du besoin Paris-NY)	Résidu 17–26 m ³ → mini-réservoir soute arrière (soute non pressurisée)
⑤	Fuselage certifié non touché — STC aile indépendant + mini-STC soute	La flotte existante présente une voie de retrofit crédible méritant une étude de faisabilité industrielle
⑥	Bilan masse estimé : -5 à -9 t vs configuration kérosène (GNL moins dense + composite plus léger)	Estimation préliminaire — à confirmer par calcul structurel complet intégrant flexion, torsion, crashworthiness, systèmes

3bis.2 — Bilan masse (évaluation préliminaire)

Poste masse	Aile aluminium kérosène actuelle	Aile composite ovoïde GNL (évaluation préliminaire)
Structure aile (×2)	~18–22 t (aluminium)	Hypothèse –20 à –30 % → ~13–18 t (composite) — à confirmer calcul structure
Propriété thermique	Conductivité élevée — défavorable GNL	Conductivité très inférieure — favorable à l'intégration cryogénique
Volume GNL net 2 ailes	N/A	~110–120 m ³ estimés (évaluation géométrique préliminaire)
Carburant embarqué Paris-NY	~68 t kérosène	~57 t GNL estimé (ailes + mini-soute) — voir §2.2 pour le détail
TOTAL ailes + carburant	~88 t	~79–83 t estimés — à confirmer calcul structurel complet

Le bilan masse –5 à –9 t est une estimation préliminaire. Un calcul structurel complet est nécessaire, intégrant les efforts de flexion et torsion en vol, le crashworthiness, les volets et systèmes embarqués, et le comportement sur plusieurs milliers de cycles cryogéniques. La direction du résultat est cohérente avec les propriétés des matériaux — l'amplitude exacte reste à préciser.

4. Valorisation du froid cryogénique

Avantage structurel du méthane liquide : le GNL à -162°C constitue un réservoir de froid permanent absent du kérosène. Sa vaporisation contrôlée fournit de l'énergie thermique aux auxiliaires sans consommer d'énergie propulsive. La contribution intercooling du compresseur est déjà comptabilisée dans la cascade §2 et ne figure pas dans le total ci-dessous pour éviter tout double comptage.

Application	Puissance estimée	Gain estimé	Mécanisme
Climatisation cabine	150–200 kW	–2 % conso	Échangeur GNL/air — remplace le cycle frigorifique classique
Refroidissement avionique	50–80 kW	Fiabilité améliorée	Électronique à température réduite → MTBF amélioré
Conditionnement batterie ÉREV	20–30 kW	Durée vie améliorée	LFP maintenue à température optimale
Inertage CO_2 Atkinson	Gratuit (flux fatal)	Sécurité passive	Flux fatal valorisé — inertage sans surcoût énergétique
TOTAL valorisable (hors intercooling déjà compté dans cascade §2)	~220–310 kW	+3–5 % autonomie estimé	Énergie cryogénique disponible — avantage structurel du méthane liquide, absent du kérosène

5. Système prolongateur E-REV Atkinson + Groupe froid Stirling

Principe boucle fermée : le prolongateur Atkinson consomme le méthane évaporé (boil-off, autrement perdu), produit l'électricité pour le groupe froid Stirling qui reliquéfie partiellement ce même boil-off, et fournit le CO_2 sec pour l'inertage. Un seul système résout simultanément quatre problèmes : boil-off, électricité sol/vol, inertage sécurité, reliquéfaction partielle.

Composant	Caractéristiques	Justification
Prolongateur Atkinson 1,2L régime fixe 2 800 tr/min	8 kW · 85 kg · MTBF 50 000 h (évaluation)	Consomme le méthane évaporé. Produit électricité + chaleur pour inertage. Régime fixe = rendement optimal permanent.
Groupe froid Stirling (hélium)	COP 0,46–0,49 · 120 kg	6 kW élec → 2,7 kW froid. Reliquéfaction partielle du boil-off. MTBF 50 000 h (Stirling Cryogenics NL / Sumitomo JP).
ROI boucle Atkinson + Stirling	~180 500 € CAPEX estimé	Économie estimée 393 000 €/an/avion (boil-off valorisé + APU + électricité sol). ROI estimé : 6,2 mois.
Mode RAT de nouvelle génération	8 kW constants	Zéro traînée additionnelle. Couvre commandes de vol + avionique + pressurisation. Recommandation : certifier comme RAT PRIMAIRE.

6. Inertage des réservoirs — Sécurité cryogénique

Séquence : ① Combustion méthane → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$ · ② Catalyseur 3 voies → CO_2 pur · ③ Condenseur · ④

Système de séchage poussé (point de rosée adapté à -162°C) · ⑤ CO_2/N_2 sec → espace annulaire · ⑥ Monitoring $\text{O}_2 < 2\%$ + $\text{CH}_4 < 1\%$.

Le condenseur seul est insuffisant : les traces résiduelles de vapeur d'eau gèlent à -162°C , risque de blocage des vannes et délaminage de l'isolation. Un système de séchage poussé est nécessaire. Le principe est identifié (tamis moléculaires ou équivalent) ; le choix exact du procédé et son dimensionnement seront confirmés lors de la qualification aéronautique.

7. Fuites méthane — Seuil $\leq 1\%$ contractuel

GWP100 $\text{CH}_4 = 27,9$ (IPCC AR6). Seuil critique : au-delà de 3,5 % de fuites, le bénéfice CO_2 du méthane est effacé. Trois sources contrôlées : boil-off valorisé (Atkinson + Stirling) · slip méthane pistons (MOC) · fuites connectiques cryogéniques (double vanne + détecteurs CH_4). Seuil contractuel $\leq 1\%$ — facteur de sécurité $\times 3,5$ vs le seuil critique.

8. Bilan carbone net — ACV — Mission Paris–New York

Note sur le -37 % (GNL fossile) : cet avantage résulte de deux mécanismes distincts — avantage chimique (CH₄ émet 141 g CO₂/MJ vs 197 g/MJ kérosène = -28 %, équivalent ~35 % SAF HEFA en métrique carburant-à-carburant) et avantage masse (PCI supérieur + rendement → -89 t embarquées → combiné : -37 % tonnes CO₂ par vol, équivalent ~46,5 % SAF HEFA en métrique opérationnelle).

Carburant	Émissions brutes ACV	Séquestre biochar	Bilan net	Réduction vs kérosène
Jet-A1 kérosène	3,85 kg CO ₂ eq/kg	0	3,85 kg CO ₂ eq/kg	0 % référence
GNL fossile pur	~2,90 kg CO ₂ eq/kg	0	~2,90 kg CO ₂ eq/kg	-37 %
50 % Bio-GNL + 50 % GNL fossile	1,650 kg CO ₂ eq/kg	-0,935 kg CO ₂ eq	0,715 kg CO ₂ eq/kg	-81,4 %
100 % Bio-GNL (horizon 2045)	0,250 kg CO ₂ eq/kg (amont seul)	-1,870 kg CO ₂ eq	Bilan net négatif	ACV indépendante nécessaire pour validation

Bilan net négatif (100 % bio-GNL + biochar certifié) : les émissions ACV du carburant (0,250 kg CO₂eq/kg, amont seulement) sont inférieures au carbone séquestré par le biochar co-produit (estimé 1,870 kg CO₂eq/kg). Une ACV indépendante est nécessaire pour valider ce résultat.

9. Hiérarchie des données — Récapitulatif

Ce tableau récapitule le statut de chaque élément du document, conformément à la note de principe initiale.

Catégorie	Éléments	Statut
Physique et techniques établies	PCI méthane · température cryogénique · principe Brayton · récupération par détente · intérêt du refroidissement d'air · possibilité de stockage cryogénique · principe du boil-off · propriétés thermiques composite vs aluminium	Propriétés physiques et précédents industriels documentés
Évaluations Résilience	Rendement thermique 47–51 % · rendement global 34–37 % · réduction consommation ~25–30 % · géométrie ovoïde · masse structure -20 à -30 % · bilan masse -5 à -9 t · boil-off objectif ≤ 0,125 %	Évaluations fondées sur des techniques existantes adaptées à la configuration Résilience
À démontrer par les études	Intégration structurelle · certification réservoirs en aile · comportement crash · durée de vie · gestion thermique complète · sécurité toutes phases · turbofan démonstrateur · qualification inertage aéronautique	Objet des études de faisabilité proposées — ne remet pas en cause les principes physiques

10. Intégration dans le bilan biomasse Résilience

Prélèvement aviation limité : 12–20 TWh sur 164–225 TWh produits = 7–12 % du total. La filière terrestre ÉREV reçoit 88–93 % restants. La même infrastructure cryogénique dessert camions ET aéroports. L'aviation est un utilisateur spécialisé du bio-GNL — pas un concurrent de la mobilité terrestre.

Programme Résilience V11 (juillet 2026) · Aviation Bio-GNL Synthèse V11 · Matrice gamme V9 · Apport Titane V4 · Segment ② 15 places V2 · NIST Methane Properties · Archives Tupolev Tu-156 GNL 1996 · Rolls-Royce R&D GNL 2023 · Airbus Sharklets STC A320 (précédent) · SpaceX Falcon 9 (réservoirs LOX composite) · Stirling Cryogenics NL / Sumitomo JP · EASA CS-25 Major Change STC · IPCC AR6 WG1 Lee et al. 2021 · EBC / Puro.earth (biochar)